TUGAS EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) DAN DATA STORYTELLING

Analisis Data Penjualan BBM PT. P

Deskripsi Tugas

Berdasarkan data penjualan BBM pada setiap wilayah perusahaan PT. P, lakukan Exploratory Data Analysis (EDA) menggunakan bahasa pemrograman Python. Sajikan hasil eksplorasi dalam bentuk visualisasi data yang informatif, kemudian susun data storytelling dalam bentuk slide presentasi *(presentation deck)* untuk menyampaikan temuan, insight, dan rekomendasi yang relevan bagi pemilik usaha.

Instruksi Tugas

1. **Analisis Revenue Pulau Jawa–Bali.** Hitung rata-rata revenue pada bulan Januari untuk wilayah Pulau Jawa–Bali. Sajikan hasilnya dalam bentuk visualisasi yang sesuai.
2. **Analisis Pertumbuhan Revenue Provinsi.** Identifikasi 10 provinsi dengan pertumbuhan revenue tertinggi sepanjang tahun 2021. Tampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang informatif dan mudah dipahami.
3. **Analisis Kolom Class.** Eksplorasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemberian label pada kolom class. Gunakan karakteristik data yang tersedia untuk mendukung analisis dan jelaskan temuan Anda berdasarkan hasil eksplorasi.
4. **Temuan Utama EDA.** Identifikasi dan jelaskan temuan-temuan penting lainnya dari hasil eksplorasi data. Sertakan visualisasi yang relevan untuk mendukung setiap temuan.
5. **Insight dan Rekomendasi Bisnis.** Berdasarkan hasil eksplorasi, rumuskan insight dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemilik usaha untuk meningkatkan revenue.

Ketentuan Pengerjaan

- Gunakan Python untuk melakukan eksplorasi dan analisis data.
- Gunakan visualisasi yang sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis.
- Susun hasil analisis dalam bentuk presentation deck dengan pendekatan data storytelling.
- Pastikan setiap visualisasi memiliki judul, label sumbu, dan keterangan yang diperlukan.
- Dukung setiap kesimpulan dengan hasil analisis atau visualisasi yang relevan.
- Bedakan temuan berbasis data dengan dugaan atau rekomendasi yang memerlukan validasi lebih lanjut.

Sumber Data

Data dapat diakses melalui tautan berikut:

Data Franchise – Google Sheets

Keterangan Kolom

Kolom	Deskripsi
id	Identitas unik (unique key) setiap franchise
month_period	Periode bulan pencatatan data
revenue	Total pendapatan (revenue) dalam satu bulan
revenue_avg	Rata-rata revenue per hari dalam satu bulan
Province	Provinsi lokasi franchise
regional	Wilayah regional franchise
class	Kategori franchise

Output Akhir

Kumpulkan notebook Python yang berisi proses EDA dan visualisasi, serta presentation deck yang merangkum temuan utama, insight, dan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil analisis.